

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 4.3 Kvadratické funkce**MAT-22a** Načrtne grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určí jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-24** Využívám poznatky o funkcích při řešení rovnic a nerovnic, při určování kvantitativních vztahů. (*Matematika 3, 2/1*)**Učivo:** kvadratická funkce; vrchol paraboly; průsečíky s osami; extrém

Lehké úlohy procvičí vrchol, průsečíky a obor hodnot, střední předpis z bodů a uzavřené úlohy, těžké úlohy na největší či nejmenší hodnotu a z fyziky. Pomůže doplnění na čtverec a náčrt paraboly. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Urči souřadnice vrcholu paraboly $y = x^2 + 6x + 2$.
2. Je dána funkce $f: y = -2(x - 1)^2 + 5$. Urči vrchol paraboly, zda je otevřená nahoru, či dolů, a největší hodnotu funkce.
3. Urči souřadnice průsečíků grafu funkce $f: y = -x^2 + 4x + 5$ s osami soustavy souřadnic.
4. Urči obor hodnot funkce $g: y = 2x^2 - 4x + 7$.
5. Urči největší interval, ve kterém je funkce $h: y = -x^2 - 2x + 3$ rostoucí.
6. Parabola protíná osu x v bodech $[-1; 0]$ a $[3; 0]$ a osu y v bodě $[0; -6]$. Zapiš předpis funkce ve tvaru $y = ax^2 + bx + c$.

Střední ★★☆☆

7. Která z funkcí má největší hodnotu rovnou 4? A) $y = x^2 + 4$ B) $y = -(x - 4)^2$ C) $y = (x + 4)^2$ D) $y = -x^2 + 4$ E) $y = -x^2 + 2x$
8. Součet dvou reálných čísel je 14. Pro která čísla je součet jejich druhých mocnin nejmenší? Jaký je tento součet?
9. Urči souřadnice všech průsečíků grafů funkcí $f: y = x^2 - 4$ a $g: y = -x^2 + 2x$.
10. Graf kvadratické funkce prochází body $[0; 3]$, $[1; 0]$ a $[2; -1]$. Urči její předpis.
11. Pro kterou hodnotu $b \in \mathbb{R}$ leží vrchol paraboly $y = x^2 + bx + 5$ na přímce $x = 3$? Urči i souřadnice vrcholu.
12. Je dána funkce $f: y = (x + 1)(x - 5)$. Rozhodni o každém tvrzení (12.1–12.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 12.1 Osou souměrnosti grafu je přímka $x = 2$. 12.2 Nejmenší hodnota funkce je -9 . 12.3 Graf protíná osu y v bodě $[0; 5]$.

Těžké ★★★

13. Z drátu délky 60 cm chceme vyrobit obdélníkový rámeček rozdělený jednou příčkou rovnoběžnou s kratší stranou (drát tvoří obvod i příčku). Jaké rozměry musí rámeček mít, aby jeho obsah byl co největší?
14. Kvadratická funkce má vrchol $V[2; -8]$ a její graf protíná osu x v bodě $[6; 0]$. Urči druhý průsečík s osou x , průsečík s osou y a předpis funkce.
15. Do pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami délek 8 cm a 6 cm vepíšeme obdélník tak, že dvě jeho strany leží na odvěsnách a jeden vrchol na přeponě. Jaký největší obsah může obdélník mít?
16. Kolik bodů, jejichž obě souřadnice jsou celá čísla, leží na grafu funkce $y = x^2 - 4$ pod osou x ? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
17. Urči všechna $x \in \mathbb{R}$, pro která je hodnota funkce $f: y = x^2 - 2x$ menší než hodnota funkce $g: y = x + 4$. Výsledek ověř náčrtem grafů.
18. Brzdná dráha auta s (v metrech) závisí na rychlosti v (v km/h) přibližně podle vztahu $s = 0,2v + 0,01v^2$. 18.1 Jaká je brzdná dráha při rychlosti 100 km/h? 18.2 Při jaké rychlosti je brzdná dráha 48 m?

Výsledky ke kontrole

1. $y = (x + 3)^2 - 7$; $V[-3; -7]$
2. $V[1; 5]$, otevřená dolů, maximum 5 (pro $x = 1$)
3. s osou x : $[-1; 0]$ a $[5; 0]$; s osou y : $[0; 5]$
4. $V[1; 5]$, $a > 0$: $H(g) = \langle 5; +\infty \rangle$
5. vrchol $x_V = -1$, parabola otevřená dolů: $(-\infty; -1)$
6. $y = a(x + 1)(x - 3)$, $a = 2$: $y = 2x^2 - 4x - 6$
7. D) parabola otevřená dolů s vrcholem $[0; 4]$
8. $f(x) = x^2 + (14 - x)^2$, minimum pro $x = 7$: čísla 7 a 7, součet 98
9. $2x^2 - 2x - 4 = 0$, $x \in \{-1; 2\}$; průsečíky $[-1; -3]$ a $[2; 0]$
10. $c = 3$, $a + b = -3$, $4a + 2b = -4$; $y = x^2 - 4x + 3$
11. $-\frac{b}{2} = 3$, $b = -6$; $V[3; -4]$
12. 12.1 ANO, 12.2 ANO, 12.3 NE ($f(0) = -5$)
13. $3a + 2b = 60$, $S = a \cdot \frac{60 - 3a}{2}$; maximum pro $a = 10$ cm, $b = 15$ cm, $S = 150$ cm²
14. ze souměrnosti $[-2; 0]$; $y = \frac{1}{2}(x - 2)^2 - 8$, průsečík s osou y : $[0; -6]$
15. v souřadnicích přepona $y = 6 - \frac{3}{4}x$, $S = x\left(6 - \frac{3}{4}x\right)$; maximum pro $x = 4$, $y = 3$: $S = 12$ cm²
16. C) $x^2 < 4$ pro $x \in \{-1; 0; 1\}$: body $[-1; -3]$, $[0; -4]$, $[1; -3]$
17. $x^2 - 3x - 4 < 0$, $(x + 1)(x - 4) < 0$; $x \in (-1; 4)$
18. 18.1 $s = 20 + 100 = 120$ m; 18.2 $v^2 + 20v - 4800 = 0$, $v = 60$ km/h